Fase 1 — Definición del ítem: Frenado de Emergencia Autónomo (AEB).

Naturaleza del documento. Este es un ítem **ficticio**, definido con fines académicos y de portafolio. Todo lo marcado como **[SUPUESTO]** es una decisión del proyecto, no un dato de un fabricante ni un requisito de la norma. Los valores marcados como **[TBD]** se definirán en fases posteriores con justificación.

1. Propósito y contenido de este documento.

La definición del ítem es el primer producto de trabajo de la fase de concepto (Parte 3 de ISO 26262) y es la entrada del HARA [1][2]. Según las fuentes consultadas, debe describir el concepto funcional, los límites del sistema, el entorno operativo, los requisitos legales y las dependencias con otros ítems [2]; también los requisitos funcionales y no funcionales, los escenarios de operación y los supuestos, incluidos los relativos a las acciones del conductor para la controlabilidad [3].

Si la definición está incompleta (falta un modo, una interfaz o una dependencia), el HARA que se construya sobre ella también lo estará [4]. Cualquier cambio posterior debe disparar la revisión de los productos de trabajo que dependen de ella [4].

2. Descripción del ítem y concepto funcional.

Nombre: AEB-Sim (ECU de frenado de emergencia autónomo, simulada).

Descripción: sistema de asistencia a la conducción que evalúa el riesgo de colisión frontal con un vehículo precedente y, si el conductor no reacciona, solicita frenado al sistema de frenos del vehículo.

Alineación terminológica: para la terminología se toma como referencia la definición de la regulación UN R152: un sistema que puede detectar automáticamente una colisión frontal inminente y activar el sistema de frenos para desacelerar el vehículo con el fin de evitarla o mitigarla; "frenado de emergencia" es la demanda de frenado que el sistema emite al freno de servicio [6]. Esto es **referencia terminológica**, no un objetivo de homologación del proyecto.

Vehículo de referencia [SUPUESTO]: turismo categoría M1, uso principalmente urbano (la categoría y el uso urbano son los del alcance de R152 [6]).

Funciones del ítem [SUPUESTO]:

ID	Función	Descripción
F1	Evaluación de riesgo	Calcula el riesgo de colisión frontal a partir de distancia y velocidad relativa
F2	Advertencia	Avisa al conductor cuando el riesgo supera un umbral de advertencia
F3	Solicitud de frenado de emergencia	Emite una demanda de desaceleración al sistema de frenos
F4	Cancelación por el conductor	Aborta la intervención ante acción deliberada del conductor
F5	Protección y vigilancia de mensajes	Verifica contador, CRC y vigencia de los mensajes de entrada
F6	Indicación de estado	Informa si el ítem está activo, degradado o desactivado

Sobre F4: R152 contempla que el sistema pueda abortar la intervención si detecta una acción deliberada del conductor que indique que es consciente de la emergencia [7]. Los criterios concretos del ítem son **[TBD]**.

3. Frontera del ítem.

La frontera debe quedar explícita porque condiciona todas las actividades de seguridad posteriores [4].

Dentro del ítem [SUPUESTO]:

• Lógica de decisión AEB (software).

• Capa de protección de mensajes (contador, CRC, timeout).

• Gestión de estados y diagnóstico.

Fuera del ítem:

• Sensores y fusión sensorial: se asumen como una fuente que entrega una lista de objetos ya procesada.

• Actuación hidráulica del freno: el ítem solo emite la demanda.

• Conductor e interfaz hombre-máquina (el ítem entrega señales, no las presenta).

• Limitaciones de percepción del sensor (fuera del alcance del proyecto).

5. Dependencias de otros ítems.

Dependencia	**¿Qué se espera de ella?**	**Fuente**
Sistema de frenos	Ejecuta la demanda de frenado. El AEB depende de que los frenos convencionales y sistemas como ABS funcionen correctamente	[7]
Fusión sensorial	Entrega datos de objeto con indicación de validez	[SUPUESTO]
Red CAN	Transporta los mensajes; se asume que puede alterarlos o perderlos (base de las pruebas de inyección de fallas)	[SUPUESTO]
HMI	Presenta advertencia y estado al conductor	[SUPUESTO]
Alimentación eléctrica	Suministra energía al ítem	[SUPUESTO]

Las interacciones entre ítems deben quedar registradas, porque los peligros pueden surgir de esas dependencias [4].

6. Modos de operación.

Los modos describen cómo se comporta el ítem en cada estado y deben listarse junto con sus transiciones [4]. Propuesta **[SUPUESTO]**:

Modo	**Descripción**
Apagado	Ítem sin energía
Inicialización / autodiagnóstico	Verificaciones al arrancar
Activo	Evalúa el riesgo; sin intervención
Advertencia	Riesgo sobre el umbral de advertencia

Frenado de emergencia	Demanda de frenado emitida
Degradado	Falla detectada; funcionalidad restringida
Desactivado	Fuera de operación

El diagrama de estados con las transiciones se agregará como anexo (se usará también como base de pruebas de transición de estados).

7. Escenarios operativos del ítem.

Son escenarios de nivel ítem. Los escenarios de operación detallados y su combinación con el comportamiento defectuoso se desarrollan en el HARA (fase 2) [2].

ID	**Escenario [SUPUESTO]**
OS-01	Aproximación a vehículo detenido
OS-02	Aproximación a vehículo más lento en movimiento
OS-03	Conductor frena antes de la intervención
OS-04	Conductor acelera o maniobra durante la advertencia
OS-05	Sin objeto relevante en el carril

8. Requisitos del ítem.

Son requisitos de **nivel ítem**, no requisitos de seguridad. Los requisitos de seguridad aparecerán en las fases 3 y 4.

8.1 Funcionales

ID	**Requisito**
IT-F-01	En modo Activo, el ítem debe evaluar continuamente el riesgo de colisión frontal con el vehículo precedente a partir de OBJ y VEH
IT-F-02	El ítem debe emitir WARN cuando el riesgo supere el umbral de advertencia [TH_warn]
IT-F-03	El ítem debe emitir BRK_REQ cuando el riesgo supere el umbral de frenado [TH_brake] y el conductor no haya reaccionado
IT-F-04	El ítem debe cancelar BRK_REQ ante una acción deliberada del conductor, según criterios [TBD]

IT-F-05	
IT-F-06	

Referencias

[1] ISO 26262-3:2018, índice de la Parte 3. https://webstore.ansi.org/preview-pages/ISO/preview_ISO+26262-3-2018.pdf

[2] "Scenarios for Development, Test and Validation of Automated Vehicles" (arXiv 1801.08598). https://arxiv.org/pdf/1801.08598

[3] Universidad de Duisburg-Essen, artículo sobre derivación de requisitos de seguridad según ISO 26262. https://www.uni-due.de/imperia/md/content/swe/papers/2012badenbaden_publication.pdf

[4] Presencis, "Item Definition and Operational Context". https://presencis.com/regulations/iso-26262/article-3-item-definition/

[5] Autonomous Vehicle International, artículo sobre los requisitos de la definición del ítem (Parte 3). https://autonomousvehicleinternational.com/?p=13410

[6] UN Regulation No 152 (AEBS M1 y N1), texto consolidado, EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/2497/oj/eng

[7] Australian Design Rule 98/01 (incorpora UN R152, serie 01 de enmiendas). https://legislation.gov.au/F2021L01519/asmade/2021-11-05/es/original/epub